

Memoria Técnica de Prácticas Curriculares

Proyecto: **Didascalía VC - ACTLAB**

Alumno: **[COMPLETAR NOMBRE Y APELLIDOS]**

Titulación: **[COMPLETAR TITULACION]**

Universidad: **Universidad Complutense de Madrid**

Curso académico: **[COMPLETAR CURSO]**

Periodo de prácticas: **[COMPLETAR FECHAS]**

Lugar de realización: **ActLab, [COMPLETAR UBICACION]**

Resumen

Esta memoria recoge las actividades desarrolladas durante las prácticas curriculares realizadas en ActLab dentro del proyecto *Didascalía VC - ACTLAB*, una aplicación de Realidad Virtual orientada al entrenamiento y simulación de contextos educativos.

El trabajo se ha centrado en cinco ejes técnicos principales: optimización inicial de rendimiento gráfico en VR para reducir tirones y estabilizar FPS, diseño de una herramienta basada en grafos para describir comportamientos del alumnado, refactorización y robustecimiento del sistema de conexión con la web y su procesamiento de mensajes, ampliación y validación funcional del sistema de conflictos (incluyendo nuevos casos TEA y TDAH), y despliegue/verificación multiplataforma con objetivo Meta Quest 3.

Adicionalmente, se han integrado mejoras de flujo de trabajo para el equipo, como la selección de servidores de prueba (entornos de desarrollo y producción), y se han realizado tareas de integración de contenido (animaciones y adaptación de prefabs) necesarias para consolidar los nuevos comportamientos incorporados.

La memoria documenta tanto los resultados técnicos obtenidos como la metodología seguida, relacionando las tareas realizadas con competencias adquiridas durante el grado y dejando identificados los puntos que requieren completado administrativo antes de su entrega final en GIPE.

Índice

1. Datos del Alumno, Entidad y Entorno de Prácticas	3
1.1. Datos personales del alumno	3
1.2. Entidad colaboradora y ubicación	3
1.3. Descripción de la entidad y del departamento asignado	3
1.4. Tutorización y seguimiento	3
2. Contexto del Proyecto y Objetivos de la Práctica	4
2.1. Contexto técnico de partida	4
2.2. Objetivos de aprendizaje y contribución	4
2.3. Tecnologías y herramientas empleadas	4
2.4. Metodología de trabajo	4
3. Descripción Extensa de la Actividad Técnica (10-20 páginas)	5
3.1. Bloque I: Análisis y optimización inicial de rendimiento en VR	5
3.2. Bloque II: Diseño de herramienta de comportamientos basada en grafos	5

3.3.	Bloque III: Robustecimiento de conexión web, mensajería y aserciones	6
3.4.	Bloque IV: Reescritura parcial y orientación a datos para escalabilidad	6
3.5.	Bloque V: Ampliación y validación de conflictos (TEA y TDAH)	7
3.6.	Bloque VI: Integración de animaciones y adaptación de prefabs	7
3.7.	Bloque VII: Soporte a múltiples servidores de prueba	7
3.8.	Bloque VIII: Verificación y exportación satisfactoria a Meta Quest 3	8
3.9.	Incidencias técnicas destacadas y resolución	8
3.10.	Valor técnico aportado al proyecto	8
4.	Resultados, Validación y Evidencias	9
4.1.	Resultados técnicos alcanzados	9
4.2.	Criterios de verificación aplicados	9
4.3.	Impacto en el flujo de equipo	9
4.4.	Limitaciones detectadas y trabajo futuro	9
4.5.	Resumen ejecutivo de hitos	10
5.	Relación de Tareas con Conocimientos Adquiridos Durante los Estudios	10
5.1.	Ingeniería del software y arquitectura	10
5.2.	Programación en C# y desarrollo en Unity	10
5.3.	Sistemas interactivos y Realidad Virtual	11
5.4.	Redes y comunicación entre sistemas	11
5.5.	Pruebas, calidad y mantenimiento	11
5.6.	Competencias transversales	11
5.7.	Valor formativo global	11
6.	Conclusiones	12
A.	Anexo: Cronología Técnica Representativa (5 meses)	12
A.1.	Hitos resumidos	12
A.2.	Mapa de ficheros relevantes por área	13
A.3.	Campos de completado obligatorio antes de entrega GIPE	14

1. Datos del Alumno, Entidad y Entorno de Practicas

1.1. Datos personales del alumno

- Nombre y apellidos: [COMPLETAR]
- DNI/NIE: [COMPLETAR]
- Titulacion: [COMPLETAR]
- Curso: [COMPLETAR]
- Correo universitario: [COMPLETAR]
- Telefono de contacto: [COMPLETAR]

1.2. Entidad colaboradora y ubicacion

- Entidad: **ActLab**
- Proyecto asignado: **Didascalía VC - ACTLAB**
- Ubicacion del centro de practicas: [COMPLETAR DIRECCION / CIUDAD]
- Modalidad: [COMPLETAR: presencial / hibrida / remota]
- Periodo de realizacion: [COMPLETAR FECHA INICIO - FECHA FIN]

1.3. Descripcion de la entidad y del departamento asignado

ActLab es una entidad centrada en el desarrollo de soluciones tecnologicas y experiencias inmersivas, con especial interes en aplicaciones de Realidad Virtual con utilidad formativa. Dentro de este marco, el proyecto *Didascalía VC* se orienta a crear una herramienta de simulacion aplicada a escenarios de aula, donde se representan interacciones y conflictos para apoyar procesos de entrenamiento y toma de decisiones docentes.

En la practica, la participacion se ha realizado en el area tecnica vinculada al desarrollo Unity/VR, con colaboracion transversal entre perfiles de programacion, integracion de contenido (animacion y prefabs), y pruebas funcionales. El rol principal desempeñado ha sido de soporte y desarrollo tecnico en arquitectura de sistemas de comportamiento, conexion con backend web y validacion de ejecucion en dispositivo objetivo de VR.

1.4. Tutorizacion y seguimiento

- Tutor en la empresa: [COMPLETAR NOMBRE Y CARGO]
- Tutor academico: [COMPLETAR NOMBRE Y DEPARTAMENTO]
- Mecanismo de seguimiento: reuniones periodicas de estado, revisiones tecnicas de tareas y validaciones sobre builds funcionales.

2. Contexto del Proyecto y Objetivos de la Practica

2.1. Contexto tecnico de partida

El proyecto *Didascalía VC* se encontraba en fase de evolucion funcional, con una base desarrollada en Unity y dependencias de XR para ejecucion en entornos de Realidad Virtual. El producto debia consolidar estabilidad tecnica y escalabilidad de comportamientos antes de su ampliacion con nuevos casos de uso pedagogicos.

Al inicio de las practicas se identificaron, entre otras, las siguientes necesidades:

- Mejorar la fluidez en VR, reduciendo picos de carga y tirones perceptibles.
- Definir un marco extensible para comportamientos complejos de estudiantes.
- Endurecer la capa de conexion con la web para detectar y gestionar mensajes no esperados.
- Verificar la cobertura completa de conflictos soportados y ampliar el catalogo con nuevos escenarios.
- Garantizar despliegue estable en Meta Quest 3.

2.2. Objetivos de aprendizaje y contribucion

La asignacion de practicas estuvo alineada con un perfil tecnico orientado a desarrollo de software interactivo. Se definieron como objetivos personales y de contribucion:

1. Aplicar metodologias de diagnostico y optimizacion en un entorno VR real.
2. Diseñar estructuras de datos y flujo de estados mantenibles para crecimiento funcional.
3. Implementar validaciones y aserciones para reforzar fiabilidad de ejecucion.
4. Integrar cambios de codigo, contenido y configuracion manteniendo compatibilidad entre editor, build y dispositivo final.

2.3. Tecnologias y herramientas empleadas

- Motor: Unity (proyecto C# con XR Interaction Toolkit y configuracion para Oculus/Meta).
- Lenguaje principal: C#.
- Control de versiones: Git (rama de trabajo *Didascalía-Remaster*).
- Entorno de pruebas: escenas de menu y aula, validacion de eventos y estados en tiempo de ejecucion.
- Objetivo hardware: Meta Quest 3 y entorno de desarrollo de escritorio para depuracion.

2.4. Metodologia de trabajo

La metodologia seguida ha sido incremental, en ciclos cortos de implementacion y verificacion. Cada bloque tecnico se abordo con una secuencia de: analisis del problema, desarrollo de solucion, pruebas en escena/build y ajustes de integracion para minimizar regresiones.

Este enfoque se refleja en el historial de commits del periodo analizado (ultimos cinco meses), donde se observan iteraciones continuas sobre rendimiento, sistema de estados/comportamientos, red/web y adaptacion de contenido.

3. Descripcion Extensa de la Actividad Tecnica (10-20 paginas)

3.1. Bloque I: Analisis y optimizacion inicial de rendimiento en VR

El primer encargo tecnico estuvo centrado en mejorar la experiencia en Realidad Virtual desde el punto de vista de rendimiento percibido. Se revisaron elementos de escena, configuraciones de render y decisiones de pipeline que afectaban a FPS y estabilidad temporal.

Entre las acciones realizadas se incluyen:

- Ajustes de configuracion de build y paquetes para alinear el proyecto con el objetivo VR.
- Modificaciones de escena/prefabs XR para reducir problemas visuales y mejorar confort (por ejemplo, ajuste de plano cercano para evitar interseccion visual de manos).
- Revision de compatibilidad entre sistemas de entrada y rastreo, incluyendo coexistencia de componentes legacy y New Input System cuando fue necesario para mantener funcionamiento en distintas rutas de ejecucion.
- Validacion de flujo de build y configuraciones de XR orientadas a dispositivo objetivo.

Este bloque permitio establecer una base mas estable para el resto de desarrollos funcionales, reduciendo incidencias de tirones y errores de integracion entre editor y build final.

3.2. Bloque II: Diseno de herramienta de comportamientos basada en grafos

Una vez estabilizado el arranque tecnico del proyecto, se inicio el trabajo de diseno de una herramienta para modelar comportamientos del alumnado mediante grafos/maquinas de estados. Esta linea resultaba especialmente relevante para la evolucion hacia comportamientos mas complejos, incluyendo casos de alumnado no normativo.

Las tareas ejecutadas incluyeron:

- Definicion inicial del documento de diseño tecnico del sistema de grafo de comportamiento.
- Incorporacion de recursos y estructura de toolkit orientada a facilitar extension futura.
- Revision de transiciones de estado y condiciones, introduciendo criterios mas estrictos de validacion para detectar inconsistencias en tiempo de ejecucion.
- Preparacion de la base para crecimiento modular de nuevos conflictos y respuestas animadas.

Como resultado, el proyecto paso de una configuracion menos estructurada a un enfoque mas mantenible, con mejor trazabilidad entre conflicto recibido, transicion de estado aplicada y animacion reproducida.

3.3. Bloque III: Robustecimiento de conexion web, mensajeria y aserciones

El bloque con mayor continuidad temporal fue la verificacion y mejora de la conexion con la web a la que se enlaza la aplicacion VR. El objetivo principal fue aumentar fiabilidad y capacidad de diagnostico ante mensajes incompletos, inesperados o no implementados.

Las principales actuaciones fueron:

- Implementacion de controles de validez para eventos web desconocidos y rutas no implementadas.
- Introduccion de mecanismos de logging y error centralizados para acelerar depuracion.
- Inclusion de aserciones y comprobaciones de precondiciones/postcondiciones en flujos de transicion.
- Correcciones sobre diccionarios y mapeos de intenciones/respuestas para evitar claves ausentes en tiempo de ejecucion.
- Ajustes sobre flujos asincronos en transiciones de varios pasos para mantener coherencia temporal del estado.

Esta fase tuvo impacto directo en la robustez del sistema: se redujeron fallos silenciosos y se facilito la identificacion temprana de problemas durante pruebas funcionales.

3.4. Bloque IV: Reescritura parcial y orientacion a datos para escalabilidad

Para sostener el aumento de complejidad funcional, se acometieron cambios estructurales en sistemas de gestion de clase/estudiantes. El objetivo fue permitir escalado de conflictos y simplificar la incorporacion de nuevos tipos sin reescrituras masivas.

En particular, se trabajaron los siguientes aspectos:

- Refinamiento de descriptores de conflicto y su representacion interna.
- Correccion de problemas de alineacion/punteros en layouts de datos que podian provocar lecturas incorrectas.
- Gestion mas segura de casos limite: estudiantes insuficientes, repeticion de alumno conflictivo o conflictos no implementados.
- Ajustes de pipeline de generacion para asegurar que todos los conflictos definidos se procesan y reportan correctamente.

Este enfoque orientado a datos mejoro la extensibilidad del sistema y redujo acoplamiento entre logica de generacion, estado y presentacion.

3.5. Bloque V: Ampliacion y validacion de conflictos (TEA y TDAH)

Una de las aportaciones nucleares de la practica fue la validacion de los conflictos existentes y la ampliacion funcional con nuevos conflictos asociados a TEA/TDAH.

Trabajo realizado:

- Verificacion de ejecucion correcta de los conflictos ya soportados por el proyecto (3 existentes).
- Incorporacion de 5 conflictos nuevos y su cadena completa de soporte: descriptor, transicion, generacion y activacion.
- Ajustes de correspondencia entre botones/eventos web y conflicto interno para evitar desajustes de disparo.
- Pruebas de cobertura para confirmar que el pipeline de generacion reconoce y procesa todos los tipos activos.

A nivel funcional, este bloque incremento la riqueza de escenarios disponibles y dejo el sistema preparado para nuevas ampliaciones con menor friccion tecnica.

3.6. Bloque VI: Integracion de animaciones y adaptacion de prefabs

La incorporacion de nuevos conflictos requirio sincronizacion con contenido audiovisual y jerarquias de personajes. Se realizaron cambios tanto en controladores de animacion como en prefabs para garantizar ejecucion coherente de estados y transiciones.

Se abordaron las siguientes tareas:

- Ajuste y depuracion de controladores de animacion para nuevos estados/transiciones.
- Verificacion de disparadores de animacion ligados a condiciones de conflicto.
- Adaptacion de prefabs de alumnado y elementos relacionados para asegurar referencias/componentes correctos en jerarquia.
- Correccion de comportamientos de sentado/levantado y orientacion en escena.

Con ello se consiguio una representacion mas consistente del comportamiento en escena, evitando desincronizaciones entre estado logico y respuesta visual.

3.7. Bloque VII: Soporte a multiples servidores de prueba

Para facilitar el trabajo de QA y coordinacion con otros miembros del equipo, se habilito la seleccion de distintos servidores de conexion desde interfaz.

Concretamente:

- Se anadio un componente de *dropdown* de servidor en menu.
- Se conecto la seleccion a la logica de conexion para alternar entre entornos (por ejemplo, desarrollo y produccion).
- Se verifico funcionamiento en build para evitar dependencias exclusivas del modo editor.

Esta mejora redujo tiempos de prueba y errores de configuracion manual al cambiar de entorno backend.

3.8. Bloque VIII: Verificacion y exportacion satisfactoria a Meta Quest 3

Finalmente, se completaron ajustes de compatibilidad y configuracion para exportar y ejecutar correctamente en Meta Quest 3 sin incidencias graves reportadas.

El trabajo incluyo:

- Revision de configuraciones de XR/entrada relevantes para dispositivo.
- Correcciones sobre camaras y componentes de seguimiento para mantener trazado estable.
- Comprobaciones en escena de menu y aula para validar ciclo de uso principal.

La exportacion funcional a Quest 3 se considera un hito de cierre tecnico de la practica por su impacto en validacion de producto real.

3.9. Incidencias tecnicas destacadas y resolucion

Durante el periodo de practicas aparecieron incidencias que requirieron diagnostico especifico. Entre las mas relevantes:

- Desajustes entre conflicto solicitado desde web y conflicto realmente activado.
- Estados de animacion no disparados pese a transicion logica correcta.
- Errores por rutas no implementadas o mensajes inesperados.
- Casos limite en asignacion de estudiantes conflictivos.

La estrategia general de resolucion se baso en instrumentacion (logs y aserciones), validacion incremental y pruebas dirigidas por caso de uso.

3.10. Valor tecnico aportado al proyecto

La contribucion realizada no se limito a cambios puntuales, sino que mejoro la base del proyecto en terminos de robustez, extensibilidad y capacidad de prueba. Destacan tres aportes transversales:

1. Mayor tolerancia a errores y mejor observabilidad del sistema de conexion y estados.
2. Estructuras mas escalables para crecimiento de conflictos/comportamientos.
3. Integracion funcional completa entre backend de eventos, logica de estado y representacion animada en VR.

4. Resultados, Validacion y Evidencias

4.1. Resultados tecnicos alcanzados

Al cierre del periodo de practicas se consideran alcanzados los siguientes resultados:

- Estabilizacion inicial del comportamiento en VR tras ajustes de configuracion y escena.
- Sistema de comportamientos orientado a crecimiento mediante estructura de estados/transiciones mas clara.
- Conexion web reforzada con comprobaciones explicitas para eventos desconocidos o no implementados.
- Cobertura funcional de conflictos existente verificada e incremento del catalogo con cinco nuevos conflictos (TEA/TDAH).
- Integracion de animaciones y prefabs para representar los nuevos casos en escena.
- Ejecucion validada en Meta Quest 3 sin bloqueos graves observados en el flujo principal.
- Mejora operativa para el equipo gracias a seleccion de servidores de prueba desde interfaz.

4.2. Criterios de verificacion aplicados

La validacion no se realizo como una prueba unica al final, sino mediante controles recurrentes durante cada iteracion. Los criterios principales fueron:

- Correctitud funcional: el conflicto solicitado debe derivar en la transicion y animacion esperadas.
- Robustez: ante mensajes anomalos o incompletos, el sistema debe registrar el error y evitar estado inconsistente.
- Reproducibilidad: los casos de prueba deben poder repetirse entre editor y build.
- Integracion: cambios de codigo, prefabs y animacion deben mantenerse sincronizados.
- Compatibilidad objetivo: flujo estable en dispositivo Quest 3.

4.3. Impacto en el flujo de equipo

Las mejoras introducidas han tenido impacto directo en la colaboracion:

- Menor coste de depuracion por disponer de logs y aserciones mas explicitas.
- Mayor rapidez en pruebas cruzadas al poder alternar entorno de servidor.
- Menor friccion para incorporar nuevos conflictos al existir una ruta de integracion mas definida.

4.4. Limitaciones detectadas y trabajo futuro

Aunque los objetivos principales se completaron, quedan lineas de continuidad recomendadas:

- Formalizar una batería de pruebas automatizadas de regresión para conflictos y transiciones.
- Profundizar en métricas cuantitativas de rendimiento en Quest 3 (FPS medio, p95/p99 de frametime, consumo de memoria).
- Consolidar documentación funcional de los nuevos conflictos para perfiles no técnicos del equipo.
- Evaluar herramientas de telemetría para diagnóstico remoto de sesiones.

4.5. Resumen ejecutivo de hitos

Hito	Resultado
Optimizar base VR	Reducción de fricciones visuales y ajustes de entrada/rastreo para estabilidad de uso.
Diseñar base de comportamientos	Estructura de estados/transiciones preparada para ampliar casos no normativos.
Reforzar conexión web	Mayor control de errores, detección de eventos desconocidos y trazabilidad de fallos.
Extender conflictos	Verificados 3 existentes y añadidos 5 nuevos (TEA/TDAH) con soporte de pipeline.
Integrar contenido	Animaciones y prefabs adaptados para representar correctamente nuevos escenarios.
Exportar a Quest 3	Build funcional validada en dispositivo objetivo.

5. Relacion de Tareas con Conocimientos Adquiridos Durante los Estudios

5.1. Ingeniería del software y arquitectura

La evolución de sistemas de estados, descriptores de conflicto y validaciones de integración ha permitido aplicar principios de diseño de software vistos en la titulación:

- Separación de responsabilidades entre capa de datos, lógica de negocio y presentación.
- Modularidad para crecimiento progresivo de funcionalidad.
- Gestión de errores y observabilidad como parte del diseño, no solo de la depuración puntual.

5.2. Programación en C# y desarrollo en Unity

La mayor parte de la contribución se ha implementado en C# sobre Unity, reforzando competencias prácticas en:

- Ciclo de vida de componentes y escenas.
- Integración entre scripts, prefabs y controladores de animación.

- Diagnostico de errores de ejecucion en tiempo real.
- Construccion y verificacion de builds para plataformas concretas.

5.3. Sistemas interactivos y Realidad Virtual

El trabajo sobre rendimiento, input/tracking y despliegue en Quest 3 conecta directamente con contenidos de sistemas interactivos y tecnicas de programacion grafica:

- Identificacion de cuellos de botella y decisiones de compromiso en entornos VR.
- Atencion al confort del usuario y continuidad de experiencia inmersiva.
- Adaptacion de configuraciones de proyecto para hardware objetivo.

5.4. Redes y comunicacion entre sistemas

La conexion con servicios web y su robustecimiento permitio aplicar conceptos de comunicacion entre sistemas:

- Gestion de mensajes/eventos y validacion de protocolos de intercambio.
- Tratamiento defensivo de entradas no esperadas.
- Priorizacion de trazabilidad para facilitar mantenimiento evolutivo.

5.5. Pruebas, calidad y mantenimiento

La estrategia de aserciones, comprobaciones de estados y verificaciones iterativas refleja competencias de aseguramiento de calidad:

- Diseño de casos de prueba orientados a funcionalidad critica.
- Deteccion temprana de regresiones en cambios de integracion.
- Enfoque de mejora continua sobre sistema en produccion interna.

5.6. Competencias transversales

Ademas de capacidades tecnicas, la practica reforzo competencias profesionales complementarias:

- Comunicacion con perfiles de distintas areas (programacion, animacion, validacion).
- Gestion de prioridades en un backlog tecnico cambiante.
- Documentacion de decisiones para transferencia de conocimiento al equipo.

5.7. Valor formativo global

La experiencia de practicas ha servido como puente entre formacion academica y desarrollo profesional real en un proyecto VR activo. En terminos formativos, la principal aportacion

ha sido aprender a equilibrar tres dimensiones que rara vez aparecen juntas en ejercicios académicos: fiabilidad del sistema, escalabilidad futura y tiempos de entrega del equipo.

6. Conclusiones

El periodo de practicas en ActLab, dentro del proyecto *Didascalia VC*, ha permitido consolidar una participacion tecnica completa: desde diagnostico y optimizacion inicial de rendimiento VR, hasta diseño de sistemas extensibles de comportamiento, refuerzo de la capa de conexion con web, ampliacion funcional de conflictos y validacion final en Meta Quest 3.

La principal aportacion ha sido contribuir a que la aplicacion gane en tres dimensiones clave:

- **Fiabilidad:** mejor control de errores, aserciones y trazabilidad ante eventos inesperados.
- **Escalabilidad:** pipeline de conflictos y estructura de comportamiento preparada para crecimiento.
- **Operatividad:** despliegue funcional en dispositivo objetivo y soporte a pruebas en multiples servidores.

Desde el punto de vista formativo, la experiencia ha servido para aplicar de forma integrada conocimientos del grado en un entorno profesional real, con restricciones de producto, necesidades de equipo y exigencia de entrega continua.

Como cierre administrativo para la entrega en GIPE, solo resta completar los datos identificativos y la firma de tutorizacion empresarial, sin que ello afecte al contenido tecnico ya documentado.

Firma del tutor en la empresa:

Nombre y cargo: [COMPLETAR]

Firma y sello: [COMPLETAR]

Fecha: [COMPLETAR]

A. Anexo: Cronologia Tecnica Representativa (5 meses)

A.1. Hitos resumidos

Fecha	Commit	Hito tecnico
2026-03-04 / 05	5363cbde e29113f3 f5d62486	/ Inicio de documentacion y base para herramienta de comportamiento por grafos.

2026-03-09	ce611747 5c25e649 2ed2dc2d fec65bc0	/	Refuerzo de logging, errores y validaciones de eventos web y transiciones multi-paso.
2026-03-11	5b34bd87 768855b9	/	Ajuste de aserciones en transiciones y mantenimiento de componentes de estudiante.
2026-03-26	6fba9b07 fd6e81a9	/	Correcciones en asignacion de conflictos y estructura de descriptores de conflicto.
2026-04-20 / 22	d303c1d4 77ef4632 9aeea5d6 5f985b1a	/	Ajustes de escena, prefabs, navegacion y estados sentarse/levantarse.
2026-04-27 / 28	04f50931 81fe9b14	/	Configuracion de build/XR y soporte de paquetes para objetivo VR.
2026-04-30 / 05-04	37a31376 7d5321ed 55dc2b77 d9c86e26	/	Compatibilidad de input/tracking (legacy + nuevo sistema) y ajustes de camara XR.
2026-05-18 / 20	0bee598a e6431423 63d8a7e4	/	Correcciones de UI/build, sesion/colision y ajustes visuales de menu XR.
2026-05-28	37b7de95 d95cc312	/	Selector de servidor (dev/prod) e integracion de scripts de transicion/animacion.
2026-06-03	4039c5b0 c0c03a11 703dba84 60ffb2a2 a8386faa b60ca885	/	Incorporacion y verificacion de conflictos TEA/TDAH, pipeline de generacion y sincronizacion UI-animacion.
2026-06-04	0cabaff0 60511949 b44f6f70 6827b04f	/	Validacion final de conflictos principales, ajustes de jerarquia de componentes y pulido de animaciones.

A.2. Mapa de ficheros relevantes por area

- Conexion y eventos web: *Assets/ConnectionManager.cs*, *Assets/Scripts/Connection/DropdownServer*, *Assets/Scripts/Utils/Logging.cs*, *Assets/Scripts/Utils/Error.cs*.
- Comportamiento y conflictos: *Assets/Scripts/Singletons/ClassManager.cs*, *Assets/Scripts/Singletons/Assets/Scripts/ScriptableObject/StateMachine/Transitions/**.
- Integracion de personaje: *Assets/StudentBehaviour.cs*, *Assets/OnStandUp.cs*, *Assets/Scripts/Student* prefabs y controladores de animacion.
- XR y despliegue: configuraciones en *ProjectSettings*, assets XR y escenas principales de menu/clase.

A.3. Campos de completado obligatorio antes de entrega GIPE

- Datos personales completos del alumno.
- Direccion/ubicacion exacta de la entidad.
- Identificacion de tutores (empresa y academico).
- Fechas exactas de inicio y fin de practicas.
- Firma y sello del tutor de empresa.